

便利商店個人化餐食推薦

以 MILP + GRASP-LS 啟發式並用之最佳化決策架構

Group 13: B13705005 宋宇倫、B13705011 陳芃慈、B13705020 陳鼎元、B13705029 蔡冠毅

Department of Information Management, NTU

Operations Research 2026, Final Project

便利商店已是大學生與上班族最高頻次的即時餐食管道：

- ▶ 門市密度高、購買快速、商品標示完整
- ▶ 但同時面對：成本、熱量、蛋白質、糖、鈉、飽足感等多重考量
- ▶ 還有「飯糰＋飲料」、「麵食＋蛋」等捆绑優惠改變實際支付成本

便利商店已是大學生與上班族最高頻次的即時餐食管道：

- ▶ 門市密度高、購買快速、商品標示完整
- ▶ 但同時面對：成本、熱量、蛋白質、糖、鈉、飽足感等多重考量
- ▶ 還有「飯糰＋飲料」、「麵食＋蛋」等捆綁優惠改變實際支付成本

Trade-offs we want to handle simultaneously:

壓低成本	vs. 滿足蛋白質下限
嚴格遵守營養區間	vs. 維持解之可行性
推薦客觀「最佳」品	vs. 短期內保持多樣性

誰是決策者？我們要解什麼？

Decision maker: 使用者本人。 **Input:**

- ▶ 情境模式：輕食 / 正餐 / 宵夜型
- ▶ 生理資訊：性別、年齡、身高、體重、活動量
- ▶ 健康目標：維持 / 減脂 / 增肌
- ▶ 預算上限 B

Output:

- ▶ 一份單餐推薦清單（含若干單品 + 若干優惠組合）
- ▶ 預計營養含量與總花費
- ▶ 必要時容許部分軟性限制鬆弛之最接近替代方案

Preprocessing: 從個人資料到單餐限制

Mifflin–St Jeor 公式：

$$\text{BMR} = \begin{cases} 10W + 6.25H - 5A + 5, & \text{男} \\ 10W + 6.25H - 5A - 161, & \text{女} \end{cases} \Rightarrow \text{TDEE} = \text{BMR} \cdot AF$$

$$\text{Target}_{\text{Cal}} = \text{TDEE} + \delta_{\text{goal}}, \quad \delta \in \{0, -500, +300\} \text{ for 維持/減脂/增肌}$$

再以情境比例 ρ_m 縮放到單餐：

情境	$\rho^{\min}$	$\rho^{\max}$	ρ (蛋白質)	$N^{\max}$
輕食	0.15	0.25	0.20	3
正餐	0.30	0.45	0.40	5
宵夜型	0.05	0.15	0.10	3

二元變數：

$a_i \in \{0, 1\}$ 單品 i 是否選入, $y_k \in \{0, 1\}$ 組合 k 是否啟用

輔助：

$$x_i = a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \quad (\leq 1)$$

鬆弛變數： $s_P, s_F^{\pm}, s_C^{\pm}, s_{\text{Sug}}, s_{\text{Sod}} \geq 0$

二元變數：

$a_i \in \{0, 1\}$ 單品 i 是否選入, $y_k \in \{0, 1\}$ 組合 k 是否啟用

輔助：

$$x_i = a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \quad (\leq 1)$$

鬆弛變數： $s_P, s_F^{\pm}, s_C^{\pm}, s_{\text{Sug}}, s_{\text{Sod}} \geq 0$

歷史多樣性：取近 L 次推薦紀錄。若 i 出現於第 r 近的紀錄，貢獻權重 $w_r = L - r + 1$ ；

$h_i = \sum_r w_r \cdot \mathbf{1}(i \in \text{record}_r)$ 。

⇒ 越近期重複的商品， h_i 越大，目標函數懲罰越重。

MILP —Objective & Constraints

Objective (minimize):

$$\underbrace{\alpha \left(\sum c_i a_i + \sum c_k^{\text{promo}} y_k \right)}_{\text{總成本}} - \beta \sum \text{pro}_i x_i + \gamma \sum h_i x_i + \sum_* \lambda_* s_*$$

Hard constraints:

- ▶ 互斥： $a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \leq 1$
- ▶ 預算： $\sum c_i a_i + \sum c_k^{\text{promo}} y_k \leq B$
- ▶ 熱量區間（硬）： $\text{Cal}_m^{\min} \leq \sum \text{cal}_i x_i \leq \text{Cal}_m^{\max}$
- ▶ 數量上限： $\sum x_i \leq N_m^{\max}$ ；正餐模式至少 1 主食 + 1 蛋白質來源

Soft constraints（加鬆弛變數）：蛋白質下限、脂肪／碳水區間、糖／鈉上限。

Self-Proposed Algorithm: GRASP-LS

為何不只用 Gurobi？

- ▶ 規範要求自行設計 algorithm，並驗證其相對精確解的差距
- ▶ 多通路擴展、Edge 部署、不依賴商業授權
- ▶ GRASP-LS 具備 anytime 性質，可隨時中斷回傳目前最佳解

Self-Proposed Algorithm: GRASP-LS

為何不只用 Gurobi？

- ▶ 規範要求自行設計 algorithm，並驗證其相對精確解的差距
- ▶ 多通路擴展、Edge 部署、不依賴商業授權
- ▶ GRASP-LS 具備 anytime 性質，可隨時中斷回傳目前最佳解

三階段架構：

1. **Greedy Randomized Construction (GRC)** 基於綜合分數 σ 構建 RCL，隨機抽取以平衡探索/利用
2. **Local Search (LS)** 1-1 swap、1-0 drop、0-1 add、combo-swap，首改善策略
3. **Multi-start**： $K_{\text{restart}} = 25$ 個隨機種子，回傳最佳

綜合分數 $\sigma(p)$ —啟發式的「眼力」

$$\sigma(p) = \beta \cdot pro_p - 0.06\alpha \cdot c_p - \gamma h_p - 0.6 \frac{cal_p}{Cal_m^{\max}} - \lambda_{Sod} \frac{sod_p}{Sodium_m^{\max}} - \lambda_{Sug} \frac{sug_p}{Sugar_m^{\max}} + B_{cat}(p)$$

其中 $B_{cat}(p) = 1.2 \cdot \mathbf{1}(p \in I^S) + 1.5 \cdot \mathbf{1}(p \in I^P)$ 。

設計考量：

- ▶ 蛋白質、優惠：正向加權
- ▶ 價格、熱量過載、鈉糖過載、歷史重複：負向懲罰
- ▶ 主食與蛋白質類別給予額外獎勵，符合正餐結構需求

組合也被視作「**super-item**」在 GRC 第一步以正比於折扣的機率嘗試納入。

資料集：真實 + 隨機

Real-world data (即時爬取)

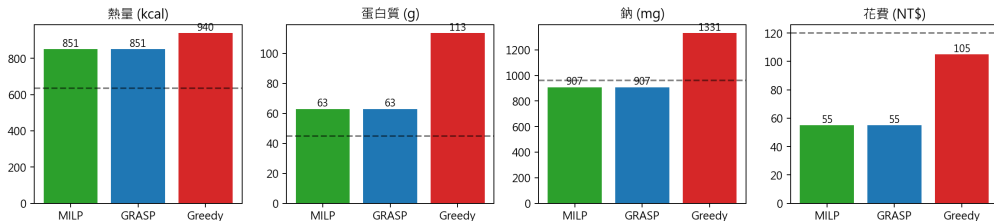
- ▶ 自行撰寫 scraper $\times$ 3 個官方資料源：
 - ▶ 食在購安心 API (營養標示)
 - ▶ 鮮食促銷頁 (價格 tier)
 - ▶ 行動購 GraphQL (電商價)
- ▶ **581 項真實商品，66% 含官方零售價**
- ▶ 55 組合成優惠組合
- ▶ 6 個典型 user $\times$ 3 個情境 = **18 個 real-world 例題**

Random instances

- ▶ $|I| \in \{30, 50, 80, 120, 200, 300\}$
- ▶ $|K| \in \{8, 15, 25, 35, 60, 90\}$
- ▶ 每規模 5 種子 = **30 個隨機例題**
- ▶ 商品營養／優惠折扣以實際範圍均勻取樣

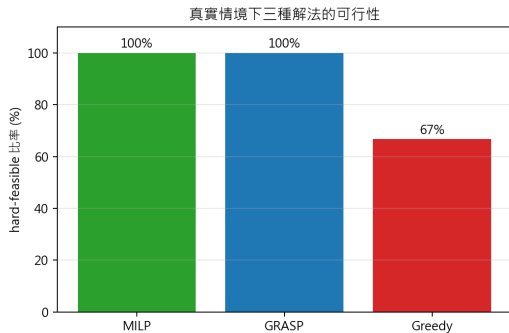
真實情境：MILP vs. GRASP-LS vs. Greedy

U1 (男·減脂·正餐) 下三種解法的營養與成本對比



U1 男·減脂·正餐：MILP / GRASP 取「魚板 + 大容量無糖豆漿」NT\$55，851 kcal、62.9g 蛋白；
Greedy 取多件高蛋白單品，鈉量爆表 ⇒ **hard-infeasible**。

18 個真實例題—可行性與最佳化差距



結果摘要

- ▶ MILP：100% 找到全域最佳解
- ▶ GRASP-LS：100% hard-feasible，平均 gap 3.5%
- ▶ Greedy：67% feasible，33% 因鈉/熱量爆表被拒
- ▶ GRASP-LS 在 17/18 例題達到 0% gap，最差 61% (U1 宵夜型，可行空間極小)

互動式網頁應用（Flask）



便利商店個人化餐食推薦

NTU 114-2 OR Final Project | Group 13 | MILP + GRASP-LS optimization

① 輸入你的條件

性別

男

年齡

22

身高 (cm)

175

體重 (kg)

70

活動量

中 (每週運動 1-3 次)

健康目標

減脂

情境模式

正餐

預算上限 (NT\$)

120

▶ 進階：模型權重設定



推薦這一餐



清空近期紀錄

② 推薦結果

共 2 件商品，總價 NT\$55 (預算 NT\$120)；熱量 851 kcal (區間 635–953)，蛋白質 62.9 g (下限 44.8 g)。

推薦清單

三明治造型魚板

NT\$20 | 89 kcal | pro 3.7 g |
sod 239 mg

主食 蛋白質來源 現煮麵物

燕麥高纖無加糖豆漿1857ml

NT\$35 | 762.4 kcal | pro 59.2 g
| sod 668 mg

蛋白質來源 乳製品

單餐限制達成度

熱量 (kcal) 851.4 /
635–953

碳水 (g) 81.5 / 74–
106

蛋白質 (g) 62.9 / 45–
90

糖 (g) 11.8 / 0–21

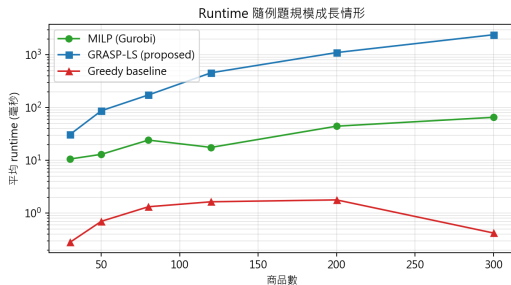
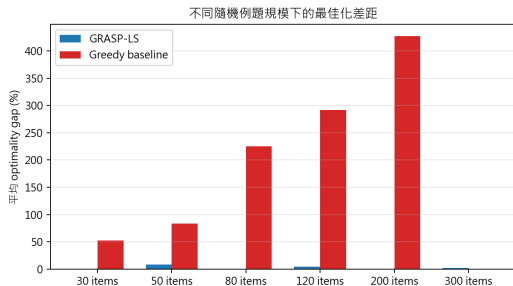
脂肪 (g) 38.7 / 19–24

鈉 (mg) 907.0 / 0–
960

▶ 近期歷史 (影響下一次多樣性懲罰)

Solver: MILP · Objective = 69.06 · Runtime = 142.8 ms ·

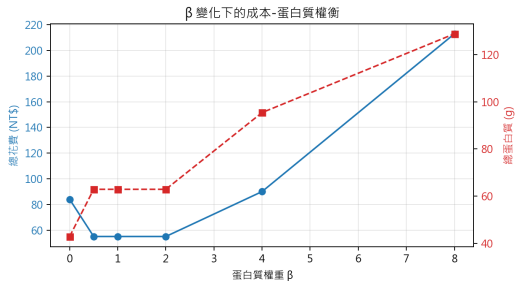
隨機例題：scalability 與 gap



- ▶ **Greedy gap** 隨規模快速惡化：63% → 399%
- ▶ **GRASP-LS gap** 多數 0–10%，最大規模 $|I| = 300$ 仍維持 1.8%
- ▶ MILP 60ms / GRASP 2.7s / Greedy <5ms @ $|I| = 300$

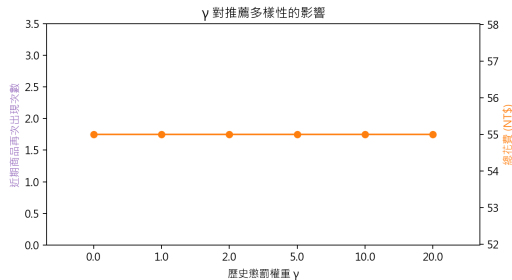
敏感度分析：權重 β 與 γ

β ：成本-蛋白質權衡



$\beta = 0$ ：壓低成本（45g 蛋白質）； $\beta = 8$ ：花 NT\$77 多買 37g 蛋白質

γ ：歷史懲罰／多樣性



注入歷史 {22, 42, 50} 後， $\gamma \geq 1$ 即可完全避免重複，僅多 NT\$3

學術貢獻

- ▶ 把便利商店餐食推薦形式化為一含優惠組合、含個人化營養限制與多樣性懲罰的 MILP
- ▶ 提出 GRASP-LS 啟發式：100% feasible、平均 **3.5%** gap、anytime 性質
- ▶ 即時爬取 581 項全家真實商品，並實作 Flask 互動式 web 應用

實務洞察

- ▶ 單一指標排序不能取代多限制最佳化：Greedy 在 44% 真實情境下不可行
- ▶ **Soft constraint** 是關鍵：硬式禁止會丟失大量可行解，鬆弛能換取連續性
- ▶ 歷史懲罰幾乎不漲價： $\gamma \geq 1$ 時 NT\$ 變動 $< 2.5\%$
- ▶ β 是個人化抓手：使用者可以 slider 調節成本／蛋白質偏好

- ▶ 多日連續推薦：將每日限制改為週期性限制；加入到貨／庫存波動。
- ▶ OCR 商品標示：店面實際拍照，自動更新資料表
- ▶ 線上學習：使用者點擊／拒絕回饋更新 h_i 與權重
- ▶ 多通路整合：7-11 / Hi-Life / 全家併同決策；含時段限定品
- ▶ 鄰域擴充：加入 2-2 swap、ejection chain 進一步縮小 GRASP 與 MILP 差距

Thank you! Questions?